



# 匀变速直线运动

整理日期：2026.07.15

## 条件与模型 必看

- ▶ **核心条件**：加速度 **a** 恒定（大小、方向均不变）
- ▶ 合外力恒定，且与速度 **共线**
- ▶ **三大经典模型**
  - ▶ **自由落体**： $v_0=0$ ， $a=g$
  - ▶ **竖直上抛**： $a=-g$ ，对称性（等时等速）
  - ▶ **刹车模型**：⚠ **先算  $t_{\text{停}} = v_0/|a|$**  🔥 **高频陷阱**

**判断依据**：任意相等时间  $\Delta t$  内， $\Delta v$  相同。

## 公式与关联性 核心

- ①  $v = v_0 + at$   
(知  $v_0, a, t$  求  $v$ )
- ②  $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$   
(知  $v_0, a, t$  求  $x$ ；减速时  $a$  代负值)
- ③  $v^2 - v_0^2 = 2ax$   
★ 不含时间  $t$ ，解题首选
- ④  $\bar{v} = x/t = (v_0 + v)/2$   
⚠ **仅适用于匀变速!** 非匀变速只能用  $x/t$

## 二级结论（关联性）

- ▶ 中间时刻速度： $v_{t/2} = \bar{v}$  (等于平均速度)
- ▶ 中间位移速度： $v_{x/2} = \sqrt{(v_0^2 + v^2)/2}$  (**无论加减速，恒大于  $v_{t/2}$** )
- ▶ 相邻等时位移差： $\Delta x = aT^2$  (**实验高频考点**)

## 差异性 & 易混淆对比 必背

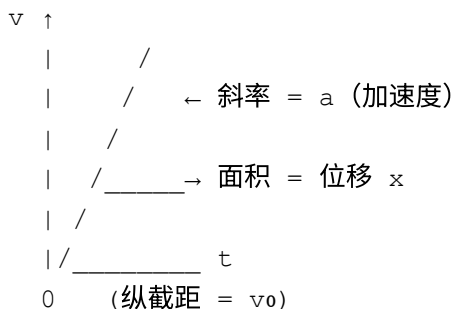
| 对比维度  | 匀加速 vs 匀减速                                                        | 位移 x vs 路程 s                      | 平均速度 vs 平均速率                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 核心定义  | $a$ 与 $v$ 同向→加速；<br>$a$ 与 $v$ 反向→减速                               | 位移：矢量(初末位置直线距离)<br>路程：标量(实际轨迹长度)  | 平均速度=位移/时间(矢量)<br>平均速率=路程/时间(标量)       |
| 公式/计算 | 匀减速代入公式时， <b>a 带负号</b>                                            | 单向直线：相等；<br><b>有往返：位移 &lt; 路程</b> | 匀变速中前者= $(v_0 + v)/2$ ；<br>后者无此限制      |
| 易错陷阱  | 🔥 <b>刹车陷阱</b> ： $t_{\text{实}} = \min(t_{\text{给}}, t_{\text{停}})$ | 竖直上抛回原点：<br>位移=0，路程 $\neq 0$      | 看到“平均速度”先想定义式，<br>别盲目套 $(v_0 + v)/2$ ! |

## 考察要点（题型方向） 应试

- ① **公式选取**：看“不含哪个量”选公式（如不含 $t$ 选③）
- ② **刹车**：必先算  $t_{\text{停}}$  🔥
- ③ **追及相遇**：临界点 = 速度相等
- ④ **v-t 图像**：斜率= $a$ ，面积= $x$
- ⑤ **逐差法**： $a = (x_4 + x_5 + x_6 - x_1 - x_2 - x_3)/9T^2$

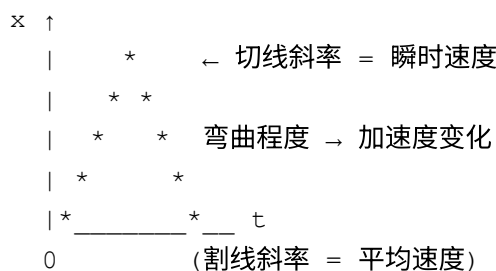
## v-t 图像与 x-t 图像 数形结合

### v-t 图



• 斜率 = 加速度  $a$  | 面积 = 位移  $x$  | 纵截距 =  $v_0$

### x-t 图



• 切线斜率 = 瞬时速度 | 割线斜率 = 平均速度

⚠ v-t 图像中，面积在  $t$  轴上方为正位移，下方为负位移（反向运动）。

## 实验：逐差法求加速度 必考

纸带数据： $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$  (相邻计数点间距)

$$a = \frac{(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)}{(3T)^2}$$

- ▶ **目的**：充分利用所有数据，减小偶然误差
- ▶ ⚠  $T$  为相邻计数点之间的 **时间间隔**（若打点周期  $0.02s$ ，每  $5$  个点取一个计数点，则  $T=0.1s$ ）
- ▶ 🔥 **常考变形**：若只给  $4$  段数据 ( $x_1 \sim x_4$ )，则用  $a = (x_3 + x_4 - x_1 - x_2) / (2T)^2$

## 考前终极避坑指南 只看这一栏

1.  $\bar{v} = (v_0 + v) / 2$  只适用于 匀变速，非匀变速用总位移/总时间。

2. 减速公式中  $a$  带负号；若已设正方向，则按坐标符号代入。

3. 位移正负代表方向，路程 **永远非负**。

4. 自由落体比例 (1:3:5...) 仅适用于  $v_0=0$ 。

5. “速度变化量”  $\Delta v = at$ ；“速度变化率” =  $a$ （加速度本身）。

6. 🔥 **刹车时间**：题目给  $t=5s$ ，实际车  $3s$  停，位移用  $t=3s$  算！